# Мугалим картасы



*Китеп: Математика стандарты (2018), 6-класс «Геометриялык маалымат»; 6-класстын китебиндеги «Айлана. Тегерек. Сектор» темасы. Мазмуну, сандары жана окуясы толук жаңы. Окуя: Кара-Балтадагы тегерек гүлзар.*

**Мугалим үчүн**

## Типтүү каталар

**M1** **Радиус менен диаметрди чаташтыруу**
Мисал: d = 8 см: «C = 3,14 × 4 = 12,56 см»
Кантип оңдойм: Жип циркуль: казыктан бор чийген жерге чейин – r; борбор аркылуу четтен четке – d. Ар маселеде «r = ?, d = ?» жаздырам.

**M2** **Айлана менен тегеректи (C жана S) чаташтыруу**
Мисал: Бордюр үчүн «S = 3,14 × 3² = 28,26 м» эсептөө
Кантип оңдойм: «Айланабы же жабабы?»: жип – айлана (м), кагаз сектор – тегерек (м²). Бирдикти дайыма жаздырам.

**M3** **r²ти 2 × r деп эсептөө**
Мисал: r = 5: «S = 3,14 × 10 = 31,4 см²»
Кантип оңдойм: Чакмак дептерге r × r квадрат чийдирем: 5² = 5 × 5 = 25.

**M4** **Аянтта диаметрди квадратка көтөрүү**
Мисал: d = 6 м: «S = 3,14 × 36 = 113,04 м²»
Кантип оңдойм: Секторлордон тизилген тик бурчтуктун бийиктиги – r. Адегенде r = d ÷ 2 жаздырам.

**M5** **Жарым тегеректин периметринде диаметрди кошпоо**
Мисал: d = 10: «P = 31,4 ÷ 2 = 15,7 см»
Кантип оңдойм: Кагаз жарым тегеректин четин жип менен айланабыз: жарым айлана + түз чети.

**M6** **3,14кө көбөйтүүдө үтүрдү туура эмес коюу**
Мисал: 3,14 × 6 = 188,4
Кантип оңдойм: Адегенде π ≈ 3 менен болжолдотом: 3 × 6 = 18, демек жооп 18ге жакын.

**M7** **Каалаган хорданы диаметр деп атоо**
Мисал: Борбор аркылуу өтпөгөн кесиндини «диаметр» дейт
Кантип оңдойм: Кагаз тегеректи эки жолу бүктөп борборду табабыз; диаметр борбор аркылуу өтөт, ал эң узун хорда.

## Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Гүлзардын радиусу 4 м. Аянты канча? (π ≈ 3,14)

| | | |
|---|---|---|
| **А** | 25,12 м² | **M3** |
| **Б** | 50,24 м² | **туура** |
| **В** | 200,96 м² | **M1** |
| **Г** | 502,4 м² | **M6** |

## Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Тегеректин диаметри 12 см. Радиусу жана айлананын узундугу канча?
   *Жообу: r = 6 см; C ≈ 37,68 см*
2. Радиусу 5 м гүлзардын аянты канча?
   *Жообу: S ≈ 78,5 м²*
3. Жарым тегерек, d = 4 м. Аянты жана периметри канча?
   *Жообу: S ≈ 6,28 м²; P ≈ 10,28 м*